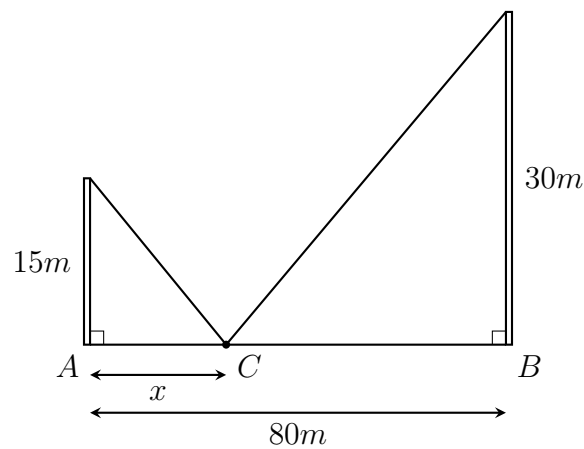


Chủ đề: Hàm số



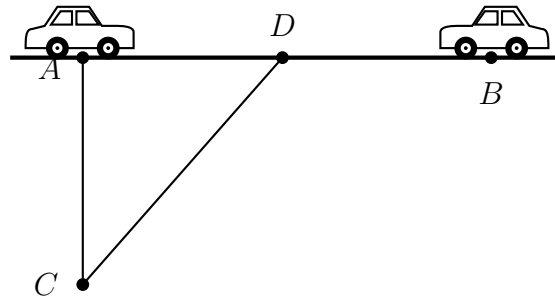
Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một khu vui chơi trẻ em có hai cây cột, cây thứ nhất cao 15m và cây thứ hai cao 30m đứng cách nhau 80m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột (như hình vẽ). Gọi x là khoảng cách từ cây thứ nhất đến cọc (đơn vị: mét), $0 < x < 80$.



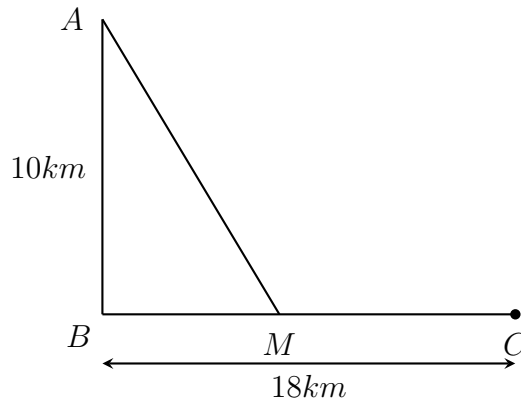
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cây thứ hai là $\sqrt{30 + (x - 80)^2}$ mét.	☐	☐
b)	Tổng chiều dài sợi dây nối từ cọc đến hai đỉnh của hai cây là $\sqrt{x^2 + 15} + \sqrt{30 + (80 - x)^2}$ mét.	☐	☐
c)	Để tổng chiều dài sợi dây ngắn nhất thì $x \in (0; 35)$.	☐	☐
d)	Tổng chiều dài ngắn nhất của dây xấp xỉ 92 km.	☐	☐

Câu 2. [STER] Có hai người đi ô tô ở hai vị trí A và B. Người ở vị trí A lái xe theo hướng Nam đến vị trí C với vận tốc 60 km/h, còn người ở vị trí B lái xe với vận tốc 45 km/h để đến vị trí D (như hình vẽ). Biết rằng $AB = 80$ km. Gọi t (giờ) là thời gian lái xe của mỗi người.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường người ở vị trí A đi được sau t giờ là $60t$ (km).	☐	☐
b)	Quãng đường người ở vị trí B đi được sau t giờ là $45t$ (km).	☐	☐
c)	Độ dài đoạn CD tính theo t là $\sqrt{60t^2 + 45(80 - t)^2}$ (km).	☐	☐
d)	Khi hai người cách nhau một khoảng ngắn nhất thì thời gian đi của mỗi người là 50 phút.	☐	☐

Câu 3. [STER] Một ngọn hải đăng được đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB = 10 \text{ km}$. Trên bờ biển có một cảng thuyền ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 18 \text{ km}$ (tham khảo hình vẽ). Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ vị trí A đến M với vận tốc 6 km/h và đi xe điện từ vị trí M đến cảng C với vận tốc 15 km/h . Đặt $BM = x$ ($0 < x < 12$).

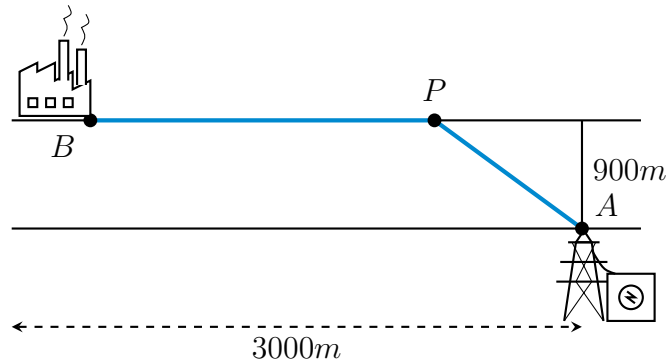


STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian đi từ A đến M là $6\sqrt{x^2 + 100}$ giờ.	☐	☐
b)	Thời gian đi từ A đến C là $6\sqrt{x^2 + 100} + 15(18 - x)$ giờ.	☐	☐
c)	Khi thời gian người đó đến C ngắn nhất thì $MB = \frac{20}{\sqrt{21}} km$.	☐	☐
d)	Để người đó đến C đúng vào lúc 7h sáng thì người đó phải xuất phát từ vị trí A muộn nhất lúc 4h23p.	☐	☐

The diagram shows a horizontal line segment CB with point I on it. A triangle IAB is constructed with vertex I on CB and base AB . A vertical line segment AB is drawn such that $IM \perp AB$ at point M on AB .

--	--	--	--

Câu 5. [STER] Một đường cáp điện được kéo từ một trạm điện A ở một bên sông rộng 900 mét đến một nhà máy B ở bờ bên kia của sông, nhà máy cách trạm điện 3000 mét tính xuôi theo bờ sông. Đường cáp này được mô hình hóa thành đường gấp khúc APB như hình vẽ, trong đó đoạn PB đặt trên bờ sông. Giả định rằng tỉ lệ giữa chi phí để kéo 1 mét cáp dưới nước và chi phí kéo 1 mét cáp trên bờ bằng 1,25. Hỏi để tiết kiệm chi phí nhất thì vị trí P cách nhà máy B bao nhiêu mét?

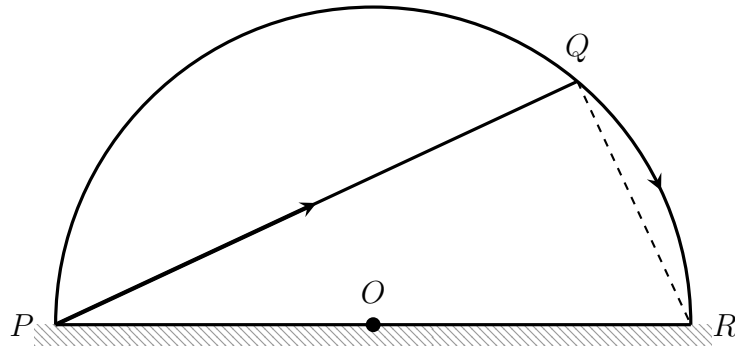


Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--

Câu 7. [STER] Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 4 km , đường kính PR như hình vẽ sau:



Từ điểm P anh Bắp chèo một chiếc thuyền với vận tốc 5 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc 8 km/h . Thời gian lớn nhất mà anh Bắp di chuyển từ P đến R là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

--	--	--	--

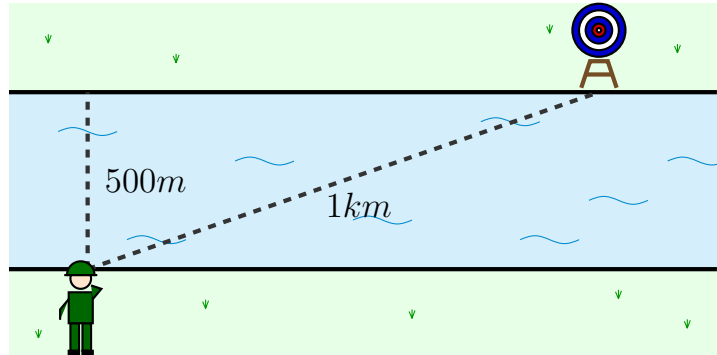
Đáp án:

--	--	--	--

The diagram shows a trapezoidal field $ABCF$ situated along a river labeled "Sông". The base EF lies on the riverbank. The left boundary AE is a vertical line segment with a height of 146m . The right boundary CF is a vertical line segment with a height of 506m . The top boundary AB is a slanted line segment with a length of 850m . The area of the field is given as $100,000\text{ m}^2$.

--	--	--	--

Câu 10. [STER] Trong bài thực hành của môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ phải bơi qua một con sông để tấn công một mục tiêu ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 500 m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một nửa vận tốc chạy trên bộ. Chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất, nếu như dòng sông là thẳng, mục tiêu ở cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay?



Đáp án:

--	--	--	--